

REPORT DI ANALISI MALWARE

Sandbox dinamica & analisi statica — piattaforma tria.ge (Recorded Future / Hatching Triage)

Campione principale (target)	AdwereCleaner.exe
ID sample Triage	260907-rgwwasybmc
SHA256 (campione principale)	51290129cccca38c6e3b4444d0dfb8d848c8f3fc2e5291fc0d219fd642530adc
Famiglia identificata	AdwareBooC – scareware/rogueware "Fake AdwCleaner"
Classificazione	Adware / Scareware / Spyware (fingerprinting) – Trojan.FakeAV-like
Punteggio Triage	7/10 (comportamentale) – 3/10 (statico)
Sorgente report	https://tria.ge/260907-rgwwasybmc/behavioral1 (e task correlati)
Data invio campione	07/09/2026, 14:10 UTC
Data redazione report	08/09/2026

Nota metodologica: questo report è stato prodotto rielaborando i dati pubblici del report Triage indicato (analisi statica + 4 task comportamentali su Windows 10 e Windows 11) e integrandoli con ricerche OSINT di corroborazione (ANY.RUN, BleepingComputer) per l'attribuzione della famiglia. Non è stato eseguito reverse engineering aggiuntivo né disassemblaggio del codice: tutte le informazioni derivano da analisi automatizzata in sandbox e da fonti pubbliche di threat intelligence.

1. Executive Summary

Il campione **AdwereCleaner.exe** (SHA256 51290129...42530adc) è un **installer NSIS a 32 bit** che si maschera da versione dell'utility gratuita anti-adware **AdwCleaner** (software legittimo sviluppato da Xplode e distribuito tramite ToolsLib). In realtà si tratta di uno **scareware** appartenente alla famiglia interna denominata "**AdwareBooC**" (nome recuperato dal percorso di debug PDB incorporato nel binario), già documentata pubblicamente da BleepingComputer nel 2015 come campagna di frode che induceva le vittime a pagare 59,99 USD via PayPal per la rimozione di minacce fittizie generate casualmente dal programma.

Nell'ambiente sandbox, il dropper estrae ed esegue un secondo eseguibile, **6AdwCleaner.exe** (un assembly .NET, SHA256 4f0033e8...8fbeaa61), che si installa in %LOCALAPPDATA%, si aggiunge alla chiave di autorun del registro di Windows (**persistenza T1547.001**) e viene rilanciato con il flag -auto per mostrare automaticamente la falsa schermata di scansione ad ogni accesso utente. Il campione esegue inoltre attività di **discovery** (lingua di sistema, localizzazione geografica via registro, enumerazione dispositivi di storage) e scrive informazioni sull'hardware grafico/hypervisor nelle impostazioni di Internet Explorer, un comportamento tipico di fingerprinting anti-VM/anti-sandbox.

Nella finestra di osservazione dinamica (150 secondi) **non è stato registrato alcun traffico di rete** (0 richieste HTTP/TCP/UDP): il canale di monetizzazione originale di questa famiglia era una pagina web statica raggiunta manualmente dalla vittima, non una comunicazione C2 attiva del binario. Il certificato di firma digitale ("WAT Software Rotterdam") risulta **non attendibile** e scaduto dal 2015, e Triage lo segnala esplicitamente come untrusted signer.

Indicatore	Valore	Note
Verdetto complessivo	Malevolo (score 6-7/10)	Adware / Scareware / Spyware
Persistenza	Sì	Registry Run key (T1547.001)
Comunicazione di rete osservata	Nessuna	0 richieste in sandbox (150s)
Furto credenziali / exfiltration	Non osservato	Nessuna evidenza nei log dinamici
Distruzione dati / ransomware	Assente	Nessuna cifratura o eliminazione massiva
Ingegneria sociale	Sì (storicamente)	Falsi risultati di scansione + richiesta pagamento

2. Informazioni identificative sui campioni

2.1 Campione principale — AdwereCleaner.exe (dropper/installer NSIS)

Nome file	AdwereCleaner.exe
Dimensione	190 KB
Tipo file	PE32, GUI, x86 — installer NSIS
IMPHASH	e160ef8e55bb9d162da4e266afd9eef3
SHA256	51290129cccca38c6e3b4444d0dfb8d848c8f3fc2e5291fc0d219fd642530adc
SHA1	c53c140bbdeb556fca33bc7f9b2e44e9061ea3e5
MD5	248aadd395ffa7ffb1670392a9398454
SSDEEP	3072:15TDpNFVbxDSXJFFGhcBR1WLZ37p73G8Wn7GLD0g+ELqdSxo5XtIZjnvxRJgghaR:157TcfFPB6B3GL7g+me5aZjn5VLI9T/
TLSH	T17B1412524AF05AFFFB4384712AFDE1B9E7B7828C5274A9974B148E323B440D74F8611A

2.2 Payload sganciato (dropped file) — 6AdwCleaner.exe (.NET)

Nome file	6AdwCleaner.exe
Dimensione	168 KB
Tipo file	PE32, GUI, x86 — assembly .NET (mscoree/_CorExeMain)
IMPHASH	f34d5f2d4577ed6d9ceec516c1f5a744
SHA256	4f0033e811fe2497b38f0d45df958829d01933ebe7d331079eefc8e38fbeaa61
SHA1	eba50d6b266b527025cd624003799bdda9a6bc86
MD5	87e4959fefec297ebbf42de79b5c88f6
PDB path	c:\Users\PesFox\Documents\Visual Studio 2013\Projects\AdwareBooC\AdwareBooC\obj\Release\AdwareBooC.pdb

Il percorso PDB è l'artefatto chiave di attribuzione: rivela il nome di progetto interno "AdwareBooC", compilato in Visual Studio 2013 sotto il profilo utente "PesFox".

2.3 Ambienti di analisi (4 task comportamentali)

Task	File eseguito	Sistema operativo	Durata	Score	Firme
behavioral1	AdwereCleaner.exe	Windows 10 2004 x64	150s	7/10	9
behavioral2	AdwereCleaner.exe	Windows 11 LTSC 2024 x64	150s	7/10	7
behavioral3	6AdwCleaner.exe	Windows 10 2004 x64	150s	6/10	4
behavioral4	6AdwCleaner.exe	Windows 11 LTSC 2024 x64	150s	6/10	3

3. Analisi statica dettagliata

3.1 Certificato di firma digitale (Authenticode)

Entrambi i binari sono firmati digitalmente, ma la firma è marcata da Triage come **"Untrusted Codesign Signers"**. La catena di certificazione osservata è:

Soggetto	WAT Software Rotterdam (NL, Zuid Holland, Rotterdam)
Emesso da	COMODO Code Signing CA 2 → UTN-USERFirst-Object
Validità certificato foglia	15 lug 2014 - 15 lug 2015 (scaduto da oltre un decennio)
Stato di revoca	Non revocato (ma scaduto)
Algoritmo digest	SHA-1

Un certificato scaduto e non riconducibile allo sviluppatore ufficiale di AdwCleaner (Xplode) è un forte indicatore di illegittimità: la ricerca OSINT (v. Sezione 8) indica che non è mai stato chiarito se "WAT Software Rotterdam" sia l'autore reale del malware o se il certificato sia stato rubato/riutilizzato da terzi.

3.2 Caratteristiche PE — AdwereCleaner.exe (installer NSIS)

- Subsystem: IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_GUI — applicazione grafica, non a riga di comando.
- Caratteristiche file: RELOCS_STRIPPED, EXECUTABLE_IMAGE, LINE_NUMS_STRIPPED, LOCAL_SYMS_STRIPPED, 32BIT_MACHINE — binario 32 bit privo di simboli di debug espliciti (tipico degli stub NSIS).
- Sezioni PE: .text (23 KB eseguibile), .rdata (5 KB), .data (1 KB su disco / 149 KB virtuali — ampio buffer scrivibile, coerente con lo stack LZMA/dati compressi tipici di NSIS), .ndata (32 KB non inizializzati), .rsrc (45 KB, verosimilmente contiene gli script NSIS compilati e le risorse UI).
- Import table compatibile con lo stub NSIS standard: kernel32, user32, gdi32, shell32, advapi32, comctl32, ole32, version — funzioni per gestione file (CopyFileA, CreateDirectoryA, MoveFileA), UI (CreateWindowExA, DialogBoxParamA), esecuzione processi (CreateProcessA, ShellExecuteA) e registro (RegSetValueExA, RegCreateKeyExA).

3.3 Caratteristiche PE — 6AdwCleaner.exe (payload .NET)

- Import unico: mscorEE.dll → _CorExeMain — conferma che si tratta di un eseguibile gestito .NET (richiede il CLR/.NET Framework per l'esecuzione).
- DLL Characteristics: DYNAMIC_BASE, NX_COMPAT, NO_SEH, TERMINAL_SERVER_AWARE — mitigazioni standard (ASLR/DEP) applicate dal compilatore .NET, non indicano capacità offensive aggiuntive.
- Sezioni: .text 159 KB (corpo IL/nativo), .rsrc 1 KB, .reloc 512 B.
- Entry point 170494 (0x29A3E) — coerente con un eseguibile .NET di dimensioni contenute.

3.4 Segnalazioni statiche di Triage

Firma	TTP	Descrizione
Untrusted Codesign Signers	-	File firmato da un'entità non attendibile
NSIS installer	T1027 (packing/installer generico)	Il binario è un installer generato con Nullsoft Scriptable Install System

4. Analisi comportamentale (dinamica) — catena di esecuzione

4.1 Albero dei processi (behavioral1, Windows 10)

AdwCleaner.exe (PID 3548) — processo iniziale, lanciato da
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\AdwCleaner.exe

```
|
+-- [scrive/estrae] C:\Users\Admin\AppData\Local\6AdwCleaner.exe
|
+-- 6AdwCleaner.exe (PID 3976) "C:\...\6AdwCleaner.exe"
| +-- Esegue file sganciato; aggiunge chiave Run "AdwCleaner"
|
+-- 6AdwCleaner.exe -auto (PID 2600) "C:\...\6AdwCleaner.exe" -auto
+-- Modifica impostazioni Internet Explorer (fingerprint GPU/hypervisor)
```

Sequenza osservata: il dropper NSIS estrae il payload .NET, lo esegue una prima volta (fase di installazione/registrazione persistenza) e lo rilancia con il parametro -auto per avviare automaticamente la finta scansione (comportamento coerente con la documentazione storica della famiglia).

4.2 Dettaglio tecnico per fase

Fase 1 — Ricognizione ambientale (Discovery)

- **Verifica geolocalizzazione (T1614.001 / T1012):** lettura della chiave di registro `...Control Panel\International\Geo\Nation` per determinare il codice paese configurato — tecnica comune di geofencing usata da adware/scareware per adattare (o bloccare) l'esecuzione in base alla regione della vittima.
- **Discovery lingua di sistema (T1614.001):** apertura della chiave `HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\NLS\Language` per inferire ulteriormente la localizzazione geografica dell'host.
- **Enumerazione dispositivi di storage (T1082):** interazione con i drive fisici/optici collegati, tipico controllo anti-sandbox (le sandbox spesso espongono un numero anomalo o l'assenza di dispositivi ottici) oltre che ricognizione generica del sistema.

Fase 2 — Esecuzione e persistenza

- **Sgancio ed esecuzione del payload (Executes dropped EXE):** l'installer NSIS scrive 6AdwCleaner.exe su disco e lo avvia come processo figlio.
- **Persistenza via Registry Run Key (T1547.001 / T1112):** viene creata/aggiornata la voce

```
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\AdwCleaner =  
"C:\Users\Admin\AppData\Local\6AdwCleaner.exe" -auto
```

Questo garantisce che il finto "AdwCleaner" si riavvii automaticamente ad ogni logon dell'utente, mostrando ripetutamente la schermata con minacce fittizie fino alla rimozione manuale della voce di registro e del file.

- **Privilege token adjustment (AdjustPrivilegeToken) e SetWindowsHookEx:** comportamento comunemente osservato in applicazioni NSIS/.NET legittime quanto malevole; in questo contesto è verosimilmente legato all'installazione di hook di finestra per l'interfaccia utente della fittizia scansione e alla gestione dei privilegi di processo, non ad attività di keylogging conclamata nei log raccolti.
- **WriteProcessMemory:** segnalato una volta nel primo task; generalmente riconducibile a meccanismi IPC tra i due stadi del processo NSIS → payload .NET, non necessariamente a code-injection in processi terzi (non risultano nei log target esterni all'albero del malware stesso).

Fase 3 — Fingerprinting tramite Internet Explorer

- Creazione della chiave `HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\GPU` e scrittura del valore `AdapterInfo` contenente `vendorID`, `deviceID`, `subSysID`, revisione GPU e stato dell'hypervisor rilevato (es. "No Hypervisor (Microsoft Hypervisor with SLAT support detected)").

Questa è una firma classificata da Triage come indicatore **adware/spyware**: raccogliere e persistere dati hardware/hypervisor nel registro consente al software di profilare la macchina (fingerprinting) e distinguere ambienti virtualizzati/sandbox da PC reali di utenti finali.

4.3 Traffico di rete

In tutti e quattro i task comportamentali risultano **0 richieste HTTP, 0 connessioni TCP e 0 sessioni UDP**. Nessun dominio, IP o beacon C2 è stato osservato nella finestra di analisi. Questo è coerente con il modello storico della famiglia, il cui "monetization funnel" (schermata dei falsi risultati → pulsante Acquista → pagina PayPal statica) è probabilmente gestito tramite componenti grafici locali del binario o infrastrutture ormai dismesse, non tramite comunicazioni di rete.

generate autonomamente nel breve arco della sandbox.

5. Mappatura MITRE ATT&CK (Enterprise v16)

Tattica	Tecnica	ID	Osservazione
Persistence / Privilege Escalation	Boot or Logon Autostart Execution: Registry Run Keys	T1547.001	Chiave Run "AdwCleaner" per autoavvio
Defense Evasion	Modify Registry	T1112	Scrittura chiavi Run e IE\GPU\AdapterInfo
Discovery	Query Registry	T1012	Lettura Control Panel\International\Geo\Nation
Discovery	System Information Discovery	T1082	Codice paese, enumerazione storage
Discovery	System Location Discovery: Language Discovery	T1614.001	Lettura NLS\Language

Tattiche del framework non coperte da evidenze in questa analisi (Initial Access, Execution nativa, Credential Access, Lateral Movement, Collection, Command & Control, Exfiltration, Impact) non presentano tecniche associate nei log raccolti: ciò riflette i limiti della finestra di osservazione (150s) e non esclude capacità aggiuntive non innescate durante il test.

6. Confronto del comportamento tra Windows 10 e Windows 11

Lo stesso campione è stato eseguito su quattro combinazioni file/sistema operativo. Il confronto evidenzia un comportamento **non pienamente deterministico**: su Windows 11 il numero di firme attivate è sistematicamente inferiore rispetto a Windows 10, a parità di file eseguito.

Comportamento osservato	Win10 (AdwereCleaner)	Win11 (AdwereCleaner)	Win10 (6AdwCleaner)	Win11 (6AdwCleaner)
Controllo Geo\Nation	Sì	No	N/A	N/A
System Language Discovery	Sì	Sì	N/A	N/A
Enumerazione storage	Sì	Sì	No	No
Esecuzione payload sganciato	Sì	Sì	N/A	N/A
Aggiunta chiave Run (persistenza)	Sì	Sì	Sì	Sì
Modifica IE\GPU (fingerprint)	Sì	No	Sì	No
Numero totale firme	9	7	4	3
Punteggio Triage	7/10	7/10	6/10	6/10

Le differenze non sembrano dovute a controlli anti-Win11 espliciti nel codice, quanto piuttosto a **race condition/tempistiche**: entro la finestra fissa di 150 secondi imposta dalla sandbox, la seconda fase (rilancio con -auto e conseguente scrittura della chiave IE\GPU) non sempre fa in tempo a completarsi, specialmente quando il file viene eseguito direttamente come payload già sganciato (task behavioral3/4) invece che tramite l'installer NSIS completo. Va inoltre considerato che, essendo un campione del 2015 basato su API classiche (Control Panel\International\Geo\Nation, hook Win32 legacy), alcune chiamate potrebbero comportarsi in modo leggermente diverso sui più recenti build/patch di Windows 11 rispetto a Windows 10, senza che questo indichi una logica di evasione mirata.

7. Comportamento su altri sistemi operativi (oltre a Windows)

Sia il dropper NSIS (**AdwereCleaner.exe**) sia il payload interno (**6AdwCleaner.exe**) sono binari nel formato **PE32 (Portable Executable)**, il formato eseguibile nativo di Windows. Questo formato è strutturalmente incompatibile con i loader nativi di altri sistemi operativi (macOS usa Mach-O, Linux/Android usano ELF, iOS usa Mach-O firmato). Di conseguenza, **nessuno dei due file può essere eseguito nativamente** su un sistema non Windows. Di seguito il comportamento atteso, sistema per sistema:

7.1 Linux (desktop/server)

- Il kernel Linux non è in grado di interpretare l'header PE: un tentativo di esecuzione diretta (`./AdwereCleaner.exe`) fallisce con errore "formato eseguibile non riconosciuto" (Exec format error), a meno che non sia installato un layer di compatibilità come **Wine**.
- Sotto Wine, lo **stub NSIS** ha buone probabilità di funzionare, poiché implementa API Win32 (kernel32/user32/shell32/advapi32) ampiamente supportate da Wine: l'installer potrebbe quindi estrarre ed eseguire 6AdwCleaner.exe all'interno del prefix Wine.
- Il payload **6AdwCleaner.exe è un eseguibile .NET** (richiede il CLR tramite mscoree.dll): Wine non fornisce un runtime .NET nativo, quindi l'esecuzione fallirebbe a meno che nel prefix non sia installato Mono o il .NET Framework tramite Wine (pratica non standard e rara sugli utenti finali).
- La persistenza basata su registro (chiave Run) opererebbe solo all'interno del **registro virtuale di Wine** (file `user.reg` nel prefix): non produce alcun autostart reale a livello di sistema Linux (systemd, XDG autostart, cron) e non verrebbe rilevata dagli strumenti di sicurezza nativi Linux, poiché confinata nel prefix applicativo.
- Su ChromeOS con contenitore Linux (Crostini) vale lo stesso principio: nessuna esecuzione senza Wine, nessun impatto sul sistema host.

7.2 macOS

- macOS non include, di default, alcun layer di compatibilità Win32: un doppio clic sul file non produce alcun effetto (Finder non lo riconosce come applicazione valida) e Gatekeeper non applica nemmeno le proprie verifiche perché il file non è un bundle .app/Mach-O firmato per macOS.
- L'esecuzione sarebbe possibile solo tramite un prodotto commerciale di compatibilità come **CrossOver** (basato su Wine) o una macchina virtuale Windows (Parallels, VMware Fusion, UTM): in tal caso valgono le stesse limitazioni descritte per Wine/Linux riguardo al runtime .NET.
- Non risultano, dalle fonti pubbliche consultate, varianti native macOS di questa specifica famiglia ("AdwareBooC"/fake AdwCleaner). Esistono famiglie di scareware analoghe pensate specificamente per utenti Mac (i cosiddetti "fake Mac cleaner"), ma sono basate su codice nativo separato (applicazioni .app/Mach-O) e non sono lo stesso binario qui analizzato.

7.3 Dispositivi mobili (Android / iOS / iPadOS)

- I file analizzati non sono pacchetti APK, IPA o eseguibili ELF/Dalvik: sui sistemi operativi mobili risultano **completamente inerti**. Non esiste alcun percorso di infezione realistico per questi identici binari su Android o iOS.

7.4 Sintesi

Sistema operativo	Esecuzione nativa	Esecuzione con layer di compatibilità	Persistenza reale sul sistema
Windows 10 / 11	Sì (confermata in sandbox)	N/A	Sì (Registry Run key)
Linux (Wine)	No	Parziale (stub NSIS sì, payload .NET solo con Mono/.NET-in-Wine)	No (confinata nel prefix Wine)
macOS (CrossOver/VM)	No	Parziale, stesse limitazioni di Wine	No (confinata all'ambiente virtuale)
Android / iOS	No	No	No

8. Contesto storico e attribuzione della famiglia

Il nome di progetto "AdwareBooC", recuperato dal percorso PDB incorporato nel payload, corrisponde a una campagna di scareware documentata pubblicamente da **BleepingComputer** (Lawrence Abrams) a partire da febbraio 2015 e ripresa anche da sandbox pubbliche come ANY.RUN. Gli elementi chiave riportati dalle fonti pubbliche, coerenti con quanto osservato in questa analisi, sono:

- Il malware si spacciava per **AdwCleaner**, distribuito tramite popup ingannevoli che segnalavano falsamente la presenza di adware sul computer della vittima.
- Una volta eseguito, il programma mostrava sempre lo **stesso set predefinito di "minacce" rilevate** (risultati non generati da una vera scansione), indipendentemente dal contenuto reale del sistema.
- Per la "rimozione" veniva richiesto un pagamento di **59,99 USD** tramite una pagina PayPal, storicamente associata a un beneficiario indicato come "Mardel Innovations".
- Curiosamente, dopo il pagamento alla vittima veniva fornita in realtà la **versione originale e gratuita** di AdwCleaner, semplicemente re-impacchettata nell'installer del truffatore.
- L'identità reale dell'autore resta non confermata: il certificato di firma ("WAT Software Rotterdam") potrebbe appartenere allo sviluppatore effettivo oppure essere stato rubato o riutilizzato da terzi, un punto lasciato esplicitamente irrisolto dalle fonti consultate.

Il fatto che Triage abbia analizzato questo campione con una data di invio recente (settembre 2026) pur trattandosi di hash identici a quelli di una campagna di un decennio fa suggerisce che il file venga verosimilmente riutilizzato in contesti di training/testing di sicurezza, oppure che copie dello stesso installer continuino a circolare/essere ridistribuite (ad esempio tramite siti di download di software non ufficiali) molto tempo dopo la campagna originale. Non è possibile, sulla sola base dei dati Triage, confermare una distribuzione attiva nel 2026.

9. Indicatori di Compromissione (IOC)

File

Ruolo	Nome	SHA256
Dropper/installer	AdwereCleaner.exe	51290129cccca38c6e3b4444d0dfb8d848c8f3fc2e5291fc0d219fd642530adc
Payload sganciato	6AdwCleaner.exe	4f0033e811fe2497b38f0d45df958829d01933ebe7d331079eefc8e38fbeaa61

Percorsi file su disco

C:\Users\\AppData\Local\Temp\AdwereCleaner.exe
C:\Users\\AppData\Local\6AdwCleaner.exe
C:\Users\\AppData\Local\Temp\6AdwCleaner.exe

Chiavi di registro

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\AdwCleaner
= "\6AdwCleaner.exe" -auto
HKCU\Software\AdwCleaner (chiave di configurazione applicativa)
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\GPU\AdapterInfo (fingerprint hardware)

Certificato di firma (non attendibile)

CN=WAT Software Rotterdam, O=WAT Software Rotterdam, L=Rotterdam,
ST=Zuid Holland, C=NL
Emesso da: COMODO Code Signing CA 2
Validità: 15 lug 2014 - 15 lug 2015 (scaduto)
Nessun indicatore di rete (IP/dominio) è disponibile: il campione non ha generato traffico osservabile durante l'analisi dinamica.

10. Cosa il campione NON ha fatto (nei limiti dell'osservazione)

- **Nessuna comunicazione di rete** (0 host contattati, 0 richieste).
- **Nessuna cifratura di file** né comportamento riconducibile a ransomware.
- **Nessuna evidenza diretta di furto credenziali** (accesso a browser store, wallet, ecc.) nei log comportamentali disponibili, sebbene la scrittura di dati hardware/hypervisor in IE\GPU sia comunque una forma di raccolta/fingerprinting locale.
- **Nessuna tecnica di code injection confermata** verso processi legittimi di terze parti (WriteProcessMemory osservato solo una volta, riconducibile ai due stadi interni del malware).
- **Nessun movimento laterale o exploit di vulnerabilità** osservato.

Questi elementi vanno letti come *assenza di evidenza entro la finestra di analisi di 150 secondi*, non come garanzia assoluta di innocuità su tali fronti: un'analisi manuale più prolungata o un disassemblaggio statico completo del payload .NET (ad es. con dnSpy/ILSpy) potrebbero rivelare funzionalità aggiuntive non innescate durante il test automatico.

11. Raccomandazioni operative

Rilevamento (Detection)

- Regola di monitoraggio sulla chiave di registro Run con valore contenente AdwCleaner abbinato a un percorso in %LOCALAPPDATA% anziché nella cartella ufficiale di installazione di AdwCleaner.
- Blocco/alert su binari con firma Authenticode scaduta da più anni o con certificato riconducibile a "WAT Software Rotterdam".
- Ricerca hash (SHA256) elencati nella Sezione 9 su EDR/antivirus aziendali e proxy log.
- Educazione utenti: **AdwCleaner va scaricato esclusivamente da ToolsLib.net o da fonti ufficiali verificate**, mai da popup pubblicitari che segnalano falsi allarmi di sicurezza.

Bonifica (Remediation)

- Terminare il processo 6AdwCleaner.exe da Task Manager.
- Rimuovere la voce HKCU\...\Run\AdwCleaner tramite Autoruns/msconfig.
- Eliminare i file AdwCleaner.exe e 6AdwCleaner.exe dalle cartelle indicate nella Sezione 9.
- Eseguire una scansione completa con un prodotto antimalware aggiornato per confermare l'assenza di ulteriori componenti.

12. Fonti e riferimenti

- Report Triage (analisi comportamentale, task 1–4) — [https://tria.ge/260907-rgwwasybmc/behavioral1, /behavioral2, /behavioral3, /behavioral4](https://tria.ge/260907-rgwwasybmc/behavioral1,/behavioral2,/behavioral3,/behavioral4)
- Report Triage (analisi statica) — <https://tria.ge/260907-rgwwasybmc/static1>
- BleepingComputer, "Fake AdwCleaner scareware generates thousands of dollars for scammers" (L. Abrams, 2015) — <https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/566869/>
- ANY.RUN, report pubblico sandbox per hash 4f0033e8...8fbeaa61 — <https://any.run/report/4f0033e811fe2497b38f0d45df958829d01933ebe7d331079eefc8e38fbeaa61/>
- MITRE ATT&CK Enterprise v16 — <https://attack.mitre.org/>